

Графичен и команден интерфейс

1. Какво представляват?

GUI (Graphical User Interface) използва визуални елементи — прозорци, бутони, менюта и диалози. CLI (Command Line Interface) — текстов интерфейс, където потребителят въвежда команди в терминал или shell.

2. Основни разлики

- **Удобство:** GUI е интуитивен и подходящ за визуални задачи.
- **Контрол и ефективност:** CLI позволява бърза работа и автоматизация чрез скриптове.
- **Ресурси:** GUI изисква повече памет и графични ресурси; CLI е лек и бърз.

3. Компоненти на GUI

- Window manager / Desktop environment (на Linux: GNOME, KDE, XFCE).
- Събитийно управление — реакции на клик/натиск.
- Достъпност и визуални контроли (икони, менюта, форми).

4. Shell среди и примери

Shell е програмата, която приема потребителски команди. Популярни shell среди:

- **Bash** — стандартен в много Linux дистрибуции.
- **zsh** — подобрен интерактивен shell (често с Oh My Zsh).
- **fish** — потребителски приятелски, с добър автодовършител.
- **PowerShell** — мощен shell и скриптов език в Windows (има и в Linux).

5. Полезни концепции в CLI

- Redirection: `>` , `>>` (пренасочване на stdout), `<` (въвеждане)
- Pipes: `|` (изходът на една команда става вход за друга)
- Environment variables: променливи, влияещи на поведението на процесите

- Скриптове: автоматизация на поредица от команди

6. Няколко полезни команди (Linux)

```
ls -la          # списък с файлове и папки (подробно)
cd /path        # смяна на директория
cp src dst      # копиране
mv src dst      # преместване/преименуване
rm -r folder    # изтриване (внимателно!)
grep 'text' file # търсене на текст
ps aux | grep prog # търсене на процеси
top / htop      # наблюдение на системни ресурси
```

7. Кога да използваме GUI, кога CLI?

- GUI — удобен за визуална работа, графични приложения, хора без опит в терминала.
- CLI — предпочитан за системна администрация, бързи операции, автоматизация и отдалечена работа (SSH).

8. Съвети за учене

- Запомни 10 основни команди и експериментирай в терминал (виртуална машина или контейнер).
- Научи основите на скриптиране (bash, PowerShell).
- Опитай tmux или screen за работа с множество сесии в терминала.

Кратко: GUI прави работата лесна и визуална; CLI дава контрол, скорост и възможности за автоматизация. И двете са необходими.